Desenvolvimento de API do Zero com Node.js, TypeScript, Prisma e PostgreSQL

Prof. André Mussato

Objetivo

Cada dupla deverá desenvolver **um novo projeto do zero**, aplicando os conteúdos trabalhados durante as aulas e utilizando as **Apostilas 1, 2 e 3 como material de apoio**.

O objetivo é verificar se a dupla consegue reproduzir a estrutura desenvolvida em sala e, posteriormente, **adaptar os conhecimentos adquiridos para o tema definido para sua equipe**.

Desenvolvimento do projeto

O trabalho deverá ser realizado **em duplas ou individualmente**, respeitando o tema previamente definido para cada equipe.

1. Apostila 1 – Implementação completa

A dupla deverá desenvolver **do zero todos os passos da Apostila 1**, seguindo o mesmo padrão trabalhado em sala de aula. Isso inclui a configuração inicial do backend com **Node.js, TypeScript e Express**, configuração do projeto e do banco de dados com **PostgreSQL e Prisma**, organização das pastas, validação dos dados e implementação do **cadastro de usuários**.

Nesta etapa, os códigos deverão seguir o padrão apresentado na apostila e durante as aulas.

2. Apostila 2 – Implementação completa

Após concluir a primeira etapa, a dupla deverá implementar **todos os passos da Apostila 2**, também seguindo o padrão trabalhado em sala de aula.

Deverão ser implementados os recursos relacionados à **criptografia da senha com bcryptjs, autenticação, login, geração de token JWT, middleware de autenticação e consulta dos dados do usuário autenticado**.

3. Apostila 3 – Adaptação para o tema da dupla

A **Apostila 3 NÃO deverá ser simplesmente copiada ou implementada utilizando "Categoria"**, como realizado no Projeto Pizzaria.

Nesta etapa, cada dupla deverá utilizar os conhecimentos e a estrutura apresentados na Apostila 3 como **referência para desenvolver o cadastro e a listagem de uma entidade relacionada ao seu próprio tema**.

Por exemplo, se o tema da dupla envolver **jogos**, poderá ser realizado o cadastro e a listagem de jogos; se envolver **carros**, deverá trabalhar com carros; e assim sucessivamente.

A entidade escolhida deverá possuir **no mínimo 5 atributos próprios do tema**. No cadastro realizado pelo **Postman**, a dupla deverá enviar um JSON contendo esses atributos.

Exemplo apenas para compreensão da estrutura:

```
{
  "nome": "Exemplo",
```

"atributo2": "Valor",

"atributo3": "Valor",

"atributo4": "Valor",

"atributo5": "Valor"

}

Os nomes, tipos e valores dos atributos deverão fazer sentido para o **tema específico da dupla**.

Apresentação e avaliação

O projeto deverá estar **funcionando no momento da apresentação**. Cada dupla apresentará o trabalho **presencialmente e apenas ao professor**, demonstrando principalmente:

- o projeto desenvolvido do zero;
- o cadastro e a autenticação de usuários;
- o funcionamento do login e do token JWT;
- o **cadastro da entidade do tema da dupla pelo Postman**, enviando um JSON com pelo menos 5 atributos;
- os dados cadastrados corretamente no banco de dados;
- a **listagem dos registros cadastrados** por meio da API;
- a organização dos códigos, explicando os principais arquivos utilizados.

IMPORTANTE: As Apostilas 1 e 2 deverão ser implementadas seguindo o padrão desenvolvido durante as aulas. Já a **Apostila 3 deverá servir como base para a adaptação**, sendo obrigatório substituir o exemplo de categorias por uma entidade relacionada ao tema definido para cada dupla.

A dupla deverá ser capaz de **explicar o funcionamento do código apresentado**, demonstrando compreensão do projeto desenvolvido.